



PREPARACIÓN OLÍMPICA ■ ÁREA DE FISICOQUÍMICA



Físicoquímica Olímpica

*Teoría, práctica y estrategia para la
Olimpiada Hondureña de Química (OHQ)*



Jorge Alberto Banegas Beltrand

Medallista en Olimpiadas de Matemáticas, Química,
Física y Astrofísica
Comayagua, Comayagua, Honduras

Físicoquímica Olímpica

Primera edición, 2026.

Redactado por **Jorge Alberto Banegas Beltrand**, medallista en Olimpiadas de Matemáticas, Química, Física y Astrofísica, Comayagua, Comayagua, Honduras.

Material elaborado con fines educativos para la preparación de estudiantes hondureños en el área de físicoquímica de la Olimpiada Hondureña de Química (OHQ). Se autoriza su reproducción parcial o total con fines estrictamente académicos y sin fines de lucro, citando la fuente.

Las figuras, diagramas y esquemas de este documento fueron elaborados por el autor para fines didácticos.

Índice general

Cómo usar este libro	ii
1 Ley del gas ideal	1
1.1 El modelo de gas ideal	1
1.2 Las leyes empíricas de los gases	1
1.2.1 Ley de Boyle-Mariotte (proceso isotérmico)	1
1.2.2 Ley de Charles (proceso isobárico)	2
1.2.3 Ley de Gay-Lussac (proceso isocórico)	3
1.2.4 Ley de Avogadro	3
1.3 Ley de los gases ideales	4
1.3.1 La constante de los gases ideales	4
1.3.2 Densidad y masa molar a partir de la ecuación de gas ideal	4
2 Termoquímica	7
2.1 Funciones de estado y funciones de trayectoria	7
2.2 Entalpía y su cambio	7
2.2.1 Ley de Hess	8
2.2.2 Entalpías de formación estándar	9
2.3 Entropía	9
2.4 Energía de Gibbs y espontaneidad	10
3 Gases reales	12
3.1 ¿Por qué falla el modelo ideal?	12
3.2 Ecuación de Van der Waals	13
4 Propiedades coligativas	16
4.1 ¿Qué son las propiedades coligativas?	16
4.2 Ley de Raoult y descenso de la presión de vapor	16
4.3 Descenso crioscópico (del punto de congelación)	17
5 Leyes de Faraday	20
5.1 Corriente eléctrica y Ley de Ohm	20
5.2 La constante de Faraday	20
5.3 Leyes de Faraday de la electrólisis	21
5.4 Celdas electrolíticas	21
6 Cinética química	24
6.1 Velocidad de reacción	24
6.2 Ley de velocidad y orden de reacción	24
6.2.1 Determinación experimental del orden: método de velocidades iniciales	25
6.2.2 Leyes de velocidad integradas	26
Bibliografía	28

Cómo usar este libro

La fisicoquímica suele ser el área que más respeto (y más dolores de cabeza) genera entre los competidores de las olimpiadas de química. No es química pura, tampoco es física pura: es el puente entre ambas, y por eso exige un tipo de razonamiento distinto. Este libro nace de esa experiencia como competidor y busca ahorrarte el tiempo que yo perdí tratando de aprender fisicoquímica en libros universitarios de 800 páginas que no fueron escritos pensando en un examen de tres horas ni en preguntas de opción múltiple con trampa.

Aquí encontrarás los seis bloques temáticos del área de fisicoquímica de la Olimpiada Hondureña de Química (OHQ), organizados de manera progresiva: primero el comportamiento de los gases ideales, después la termoquímica, luego el ajuste hacia el mundo real con los gases reales, las propiedades coligativas, la electroquímica de Faraday, y finalmente la cinética química. Cada capítulo puede estudiarse de forma independiente, pero el orden propuesto está pensado para que las ideas de un capítulo sostengan al siguiente.

Cómo está organizado cada capítulo

- **Concepto clave** — la teoría mínima indispensable, sin relleno, explicada con palabras simples antes de mostrar la fórmula.
- **Fórmula** — la ecuación central de cada tema, aislada para que la memorices con su significado, no solo con símbolos.
- **Tip olímpico** — atajos, formas de verificar tu respuesta, y trucos que uso yo mismo en examen.
- **Error común** — los errores que veo repetirse examen tras examen, para que tú no los cometas.
- **Problema resuelto** — ejercicios resueltos paso a paso, explicando *la idea principal* detrás de la solución y *la aplicación olímpica* del concepto, no solo el álgebra.
- **Para resolver** — problemas propuestos con respuesta al final, para que practiques antes de revisar la solución.
- **Resumen del capítulo** — una síntesis de una página para repasar la noche antes del examen.

Cómo estudiar con este libro

TIP OLÍMPICO

No leas este libro como una novela. Léelo con lápiz y papel al lado: deduce las unidades de cada constante, dibuja tú mismo las gráficas antes de ver la solución, y resuelve cada problema propuesto *antes* de mirar la respuesta. La fisicoquímica olímpica se aprende resolviendo, no memorizando.

Un consejo final, de olímpico a olímpico: no le temas a las unidades. Más de la mitad de los errores en fisicoquímica no son conceptuales, son de conversión de unidades y de despejar mal una constante. Cada vez que te encuentres un problema, antes de tocar una fórmula, pregúntate: *¿qué me están dando, en qué unidades, y qué me están pidiendo?*

— Jorge Alberto Banegas Beltrand

Ley del gas ideal

1.1 El modelo de gas ideal

CONCEPTO CLAVE

Un **gas ideal** es un modelo teórico en el que se asume que las partículas del gas:

- No tienen volumen propio (son puntuales comparadas con el volumen del recipiente).
- No ejercen fuerzas de atracción ni repulsión entre sí, salvo en choques.
- Chocan entre sí y con las paredes del recipiente de forma **perfectamente elástica** (no pierden energía cinética).
- Su energía cinética promedio depende únicamente de la temperatura absoluta.

Ningún gas real cumple esto exactamente, pero a **baja presión** y **alta temperatura** (lejos del punto de condensación), la mayoría de los gases reales se comportan de forma muy cercana a un gas ideal. Este modelo es el punto de partida de toda la fisicoquímica olímpica, y en el Capítulo 3 veremos exactamente cuándo y por qué falla.

1.2 Las leyes empíricas de los gases

Antes de que existiera la ecuación general, distintos científicos encontraron relaciones *parciales* entre las variables de un gas (presión P , volumen V , temperatura T y cantidad de sustancia n), manteniendo las demás constantes. Estas leyes son casos particulares de la ley general y son muy usadas en problemas olímpicos donde **una variable no cambia**.

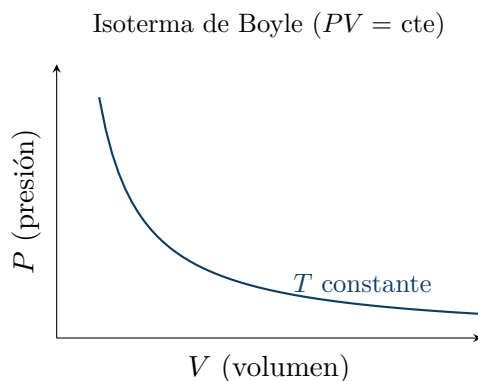
1.2.1 Ley de Boyle-Mariotte (proceso isotérmico)

CONCEPTO CLAVE : Ley de Boyle

A **temperatura constante** y cantidad de gas constante, el volumen de un gas es **inversamente proporcional** a la presión. Si comprimes un gas, su presión sube; si lo expandes, su presión baja.

Ley de Boyle

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad (T, n \text{ constantes})$$

**PROBLEMA RESUELTO**

Un gas ocupa 4.0 L a 1.5 atm. Si se comprime isotérmicamente hasta 2.5 L, ¿cuál es la nueva presión?

⇒ **Identificar el proceso**

La temperatura y la cantidad de gas no cambian ⇒ aplica la Ley de Boyle.

⇒ **Plantear y despejar**

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \Rightarrow P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2} = \frac{(1.5 \text{ atm})(4.0 \text{ L})}{2.5 \text{ L}} = 2.4 \text{ atm}$$

Idea principal: El producto PV es constante mientras T y n no cambien; comprimir el volumen a menos de la mitad no duplica la presión porque 2.5 L no es la mitad de 4.0 L.

Aplicación olímpica: En examen, la Ley de Boyle casi siempre aparece disfrazada como "un pistón comprime un gas" o "un buzo sube a la superficie" (la presión del agua disminuye y el volumen del aire en los pulmones aumenta).

1.2.2 Ley de Charles (proceso isobárico)**CONCEPTO CLAVE : Ley de Charles**

A **presión constante**, el volumen de un gas es **directamente proporcional** a su temperatura *absoluta* (en Kelvin, nunca en °C).

Ley de Charles

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad (P, n \text{ constantes})$$

ERROR COMÚN

Usar la temperatura en °C directamente en la fórmula. Como la relación es de **proporcionalidad directa**, si T_1 o T_2 están en Celsius, el resultado será incorrecto. **Siempre convierte a Kelvin:** $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$.

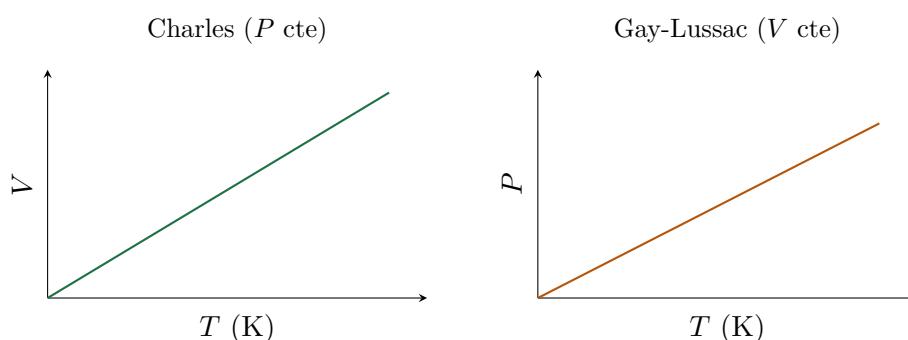
1.2.3 Ley de Gay-Lussac (proceso isocórico)

CONCEPTO CLAVE : Ley de Gay-Lussac

A **volumen constante**, la presión de un gas es **directamente proporcional** a su temperatura absoluta. Es el principio detrás de por qué una lata de aerosol puede explotar si se calienta.

Ley de Gay-Lussac

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad (V, n \text{ constantes})$$



1.2.4 Ley de Avogadro

CONCEPTO CLAVE : Ley de Avogadro

A **presión y temperatura constantes**, el volumen de un gas es **directamente proporcional** al número de moles. Volúmenes iguales de gases distintos, a las mismas condiciones de P y T , contienen el **mismo número de moléculas**, sin importar de qué gas se trate.

Ley de Avogadro

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2} \quad (P, T \text{ constantes})$$

TIP OLÍMPICO

De la Ley de Avogadro se deriva un dato que debes memorizar de memoria para la olimpiada: **1 mol de cualquier gas ideal ocupa 22.4 L a condiciones normales (TPN: 0 °C, 1 atm) y 24.45 L aproximadamente a 25 °C y 1 atm (condiciones estándar de laboratorio, TPE)**. Muchos problemas te dan el volumen molar directamente para ahorrarte el cálculo con R .

1.3 Ley de los gases ideales

CONCEPTO CLAVE

Las cuatro leyes anteriores son casos particulares de una sola ecuación que relaciona las cuatro variables de estado de un gas al mismo tiempo: presión, volumen, cantidad de sustancia y temperatura.

Ecuación de estado del gas ideal

$$PV = nRT$$

Variable	Significado	Unidades usuales
P	Presión	atm, kPa, mmHg, torr
V	Volumen	L, m ³
n	Cantidad de sustancia	mol
R	Constante universal de los gases	
T	Temperatura absoluta	K (¡nunca °C!)

1.3.1 La constante de los gases ideales

CONCEPTO CLAVE

R es una constante de proporcionalidad universal: su **valor numérico cambia según las unidades de P y V** que estés usando, pero representa siempre la misma cantidad física. En un examen olímpico debes reconocer cuál versión de R usar según los datos.

Unidades	Valor de R
atm, L, mol, K	0.082 06 L atm mol ⁻¹ K ⁻¹
J, mol, K (SI)	8.314 J mol ⁻¹ K ⁻¹
kPa, L, mol, K	8.314 kPa L mol ⁻¹ K ⁻¹
cal, mol, K	1.987 cal mol ⁻¹ K ⁻¹
mmHg, L, mol, K	62.36 mmHg L mol ⁻¹ K ⁻¹

TIP OLÍMPICO

Antes de sustituir en $PV = nRT$, mira las unidades de P y V que te dieron y elige el R que "cancele" esas unidades. Es el error más común y más evitable del área.

1.3.2 Densidad y masa molar a partir de la ecuación de gas ideal

Como $n = \frac{m}{M}$ (masa entre masa molar), la ecuación de gas ideal se puede reescribir para encontrar la masa molar o la densidad de un gas desconocido, algo muy común en problemas de identificación de compuestos:

Formas útiles derivadas

$$PM = \frac{m}{V}RT = \rho RT \quad \Rightarrow \quad M = \frac{\rho RT}{P}$$

PROBLEMA RESUELTO

Un gas desconocido tiene una densidad de 1.964 g/L a 1.00 atm y 25 °C. ¿Cuál es su masa molar? ¿Podría tratarse de CO₂?

⇒ **Convertir temperatura**

$$T = 25 + 273.15 = 298.15 \text{ K}$$

⇒ **Elegir el valor de R adecuado**

Como P está en atm y la densidad en g/L, usamos $R = 0.08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

⇒ **Sustituir en $M = \frac{\rho RT}{P}$**

$$M = \frac{(1.964 \text{ g/L})(0.08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(298.15 \text{ K})}{1.00 \text{ atm}} \approx 48.0 \text{ g/mol}$$

⇒ **Interpretar**

La masa molar de CO₂ es 44.01 g/mol, no 48.0 g/mol, así que **no es CO₂**. El valor obtenido es muy cercano al del O₃ (ozono, $M = 48.00 \text{ g/mol}$).

Idea principal: La relación $PM = \rho RT$ convierte una medición macroscópica (densidad) en información sobre la identidad de las partículas del gas — es el mismo principio que usó Cannizzaro para ordenar las primeras tablas de masas atómicas.

Aplicación olímpica: Este tipo de problema aparece en la OHQ como "identificación de gas desconocido" y suele combinarse con estequiometría para pedir la fórmula molecular completa.

PROBLEMA RESUELTO

¿Qué volumen ocupan 16.0 g de O₂ (g) a 2.00 atm y 300 K?

⇒ **Convertir masa a moles**

$$n = \frac{16.0 \text{ g}}{32.00 \text{ g/mol}} = 0.500 \text{ mol}$$

⇒ **Despejar V de $PV = nRT$**

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{(0.500 \text{ mol})(0.08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(300 \text{ K})}{2.00 \text{ atm}} \approx 6.15 \text{ L}$$

Idea principal: Cada vez que el problema te da masa en gramos, el primer paso casi siempre es convertirla a moles usando la masa molar — es la puerta de entrada a cualquier ecuación de gas ideal.

ERROR COMÚN

Olvidar que n en $PV = nRT$ es la cantidad total de moles de **partículas de gas**, no de "moléculas originales". Si un compuesto se disocia o reacciona generando más moles gaseosos, debes usar el número final de moles de gas, no el inicial.

Problemas para practicar

PARA RESOLVER

Un recipiente rígido de 10.0 L contiene un gas ideal a 25 °C y 3.00 atm. Si la temperatura sube a 150 °C sin que el volumen cambie, ¿cuál es la nueva presión?

Respuesta: ≈ 4.26 atm (*Ley de Gay-Lussac*).

PARA RESOLVER

¿Cuántos moles de gas hay en un balón de 5.00 L a 740 mmHg y 22 °C?

Respuesta: ≈ 0.198 mol (*usa* $R = 62.36 \text{ mmHg} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$).

PARA RESOLVER

Un gas ideal ocupa 3.20 L a 1.10 atm y 300 K. Se le permite expandirse hasta 4.80 L mientras su temperatura sube a 330 K. ¿Cuál es la nueva presión? (Pista: usa la ley combinada $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$.)

Respuesta: ≈ 0.807 atm.

RESUMEN DEL CAPÍTULO

- Un gas ideal es un modelo sin volumen propio ni interacciones intermoleculares.
- Boyle: $P_1 V_1 = P_2 V_2$ (T, n ctes). Charles: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ (P, n ctes). Gay-Lussac: $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ (V, n ctes). Avogadro: $\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$ (P, T ctes).
- Ecuación general: $PV = nRT$, con R dependiente de las unidades usadas.
- $M = \frac{\rho RT}{P}$ permite hallar masa molar a partir de densidad.
- Siempre trabaja con T en Kelvin.

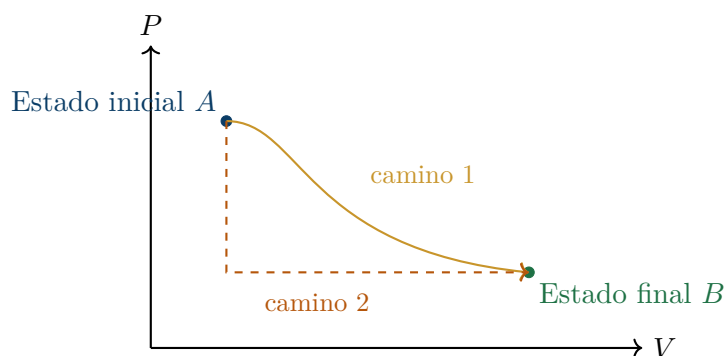
Termoquímica

2.1 Funciones de estado y funciones de trayectoria

CONCEPTO CLAVE

Una **función de estado** es una propiedad de un sistema que depende **únicamente** del estado actual del sistema (presión, temperatura, volumen, composición), sin importar el camino que se siguió para llegar a él. Ejemplos: presión, temperatura, volumen, energía interna (U), entalpía (H), entropía (S), energía de Gibbs (G).

Una **función de trayectoria** (o función de camino) sí depende del proceso específico seguido, no solo de los estados inicial y final. Ejemplos: calor (q) y trabajo (w).



TIP OLÍMPICO

El cambio en una función de estado, $\Delta X = X_{\text{final}} - X_{\text{inicial}}$, es **el mismo sin importar el camino** entre A y B en el diagrama de arriba. Esto es lo que hace posible la Ley de Hess: si ΔH solo depende de los estados inicial y final, puedes sumar o restar reacciones (caminos) como si fueran ecuaciones algebraicas y el resultado neto siempre será correcto.

2.2 Entalpía y su cambio

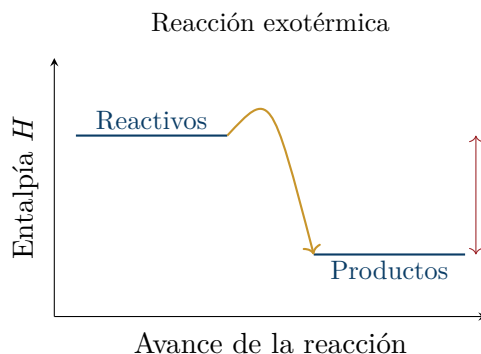
CONCEPTO CLAVE

La **entalpía** (H) es una función de estado que representa el contenido calorífico de un sistema a presión constante. No se puede medir su valor absoluto, pero sí su **cambio**, ΔH , que en un proceso a presión constante es igual al calor intercambiado con el entorno:

Definición y cambio de entalpía

$$H = U + PV \qquad \Delta H = q_p$$

- Si $\Delta H < 0$: la reacción es **exotérmica** (libera calor al entorno).
- Si $\Delta H > 0$: la reacción es **endotérmica** (absorbe calor del entorno).

**2.2.1 Ley de Hess****CONCEPTO CLAVE**

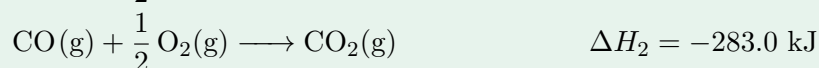
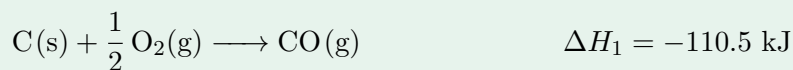
La **Ley de Hess** establece que el ΔH de una reacción global es igual a la **suma** de los ΔH de las reacciones individuales en que se puede descomponer, sin importar si esa reacción ocurre en un paso o en varios. Es consecuencia directa de que H es función de estado.

TIP OLÍMPICO

Para aplicar Hess: (1) escribe la reacción objetivo, (2) acomoda las reacciones dato de modo que sus reactivos y productos se cancelen hasta dar la reacción objetivo, (3) si inviertes una reacción, cambia el signo de su ΔH ; si la multiplicas por un coeficiente, multiplica también su ΔH por ese mismo coeficiente.

PROBLEMA RESUELTO

Calcula ΔH para: $\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{CO}_2\text{(g)}$, dadas:



⇒ **Verificar que la suma directa de las dos reacciones da la reacción objetivo**

Sumando ambas ecuaciones, el CO(g) se cancela (aparece como producto en la primera y como reactivo en la segunda), y el O_2 se combina: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. El resultado neto es exactamente $\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{CO}_2\text{(g)}$.

⇒ **Sumar los ΔH**

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = (-110.5) + (-283.0) = -393.5 \text{ kJ}$$

Idea principal: Como H es función de estado, da lo mismo quemar carbono directamente a CO_2 que hacerlo en dos pasos pasando por CO : el cambio total de entalpía es idéntico.

Aplicación olímpica: En la OHQ, los problemas de Hess casi siempre requieren invertir o multiplicar alguna de las reacciones dadas antes de sumarlas; practica identificar rápido qué sustancia debe cancelarse.

ERROR COMÚN

Olvidar cambiar el signo de ΔH al invertir una reacción, o no multiplicar el ΔH completo cuando se multiplica toda la ecuación por un coeficiente estequiométrico.

2.2.2 Entalpías de formación estándar

CONCEPTO CLAVE

La **entalpía estándar de formación** (ΔH_f°) es el cambio de entalpía al formar 1 mol de un compuesto a partir de sus elementos en su estado estándar (forma más estable a 1 atm y 25 °C). Por definición, ΔH_f° de cualquier elemento en su estado estándar es **cero**.

Entalpía de reacción a partir de entalpías de formación

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = \sum n_p \Delta H_f^\circ(\text{productos}) - \sum n_r \Delta H_f^\circ(\text{reactivos})$$

2.3 Entropía

CONCEPTO CLAVE

La **entropía** (S) es una función de estado que mide el grado de desorden o el número de microestados accesibles para un sistema. Cuanto mayor es el desorden molecular (más formas de distribuir la energía y las partículas), mayor es S .

- $S_{\text{gas}} > S_{\text{líquido}} > S_{\text{sólido}}$ para una misma sustancia.
- La entropía aumenta cuando aumenta el número de moles de gas en una reacción.
- La **Segunda Ley de la Termodinámica** establece que la entropía **total del universo** (sistema + entorno) siempre aumenta en un proceso espontáneo: $\Delta S_{\text{universo}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{entorno}} > 0$.

TIP OLÍMPICO

Para predecir el signo de ΔS de una reacción sin calcular nada, cuenta moles de gas: si $\Delta n_{\text{gas}} > 0$ (se producen más moles gaseosos de los que se consumen), entonces $\Delta S > 0$; si $\Delta n_{\text{gas}} < 0$, entonces $\Delta S < 0$.

2.4 Energía de Gibbs y espontaneidad

CONCEPTO CLAVE

La **energía libre de Gibbs** (G) combina la entalpía y la entropía del sistema en una sola función de estado que permite predecir la **espontaneidad** de un proceso a presión y temperatura constantes, **sin necesidad de analizar el entorno**.

Energía de Gibbs

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

ΔH	ΔS	ΔG	Espontaneidad
–	+	siempre –	Espontánea a cualquier T
+	–	siempre +	No espontánea a ninguna T
–	–	depende	Espontánea a T baja
+	+	depende	Espontánea a T alta

- Si $\Delta G < 0$: el proceso es **espontáneo** (exergónico) en el sentido en que está escrito.
- Si $\Delta G > 0$: el proceso **no es espontáneo** tal como está escrito (sí lo es en sentido inverso).
- Si $\Delta G = 0$: el sistema está en **equilibrio**.

PROBLEMA RESUELTO

Para una reacción, $\Delta H = -92.4 \text{ kJ}$ y $\Delta S = -198.6 \text{ J/K}$ a 298 K . ¿Es espontánea a esta temperatura? ¿A partir de qué temperatura deja de serlo?

⇒ **Unificar unidades**

$\Delta S = -0.1986 \text{ kJ/K}$ (convertimos J a kJ para que coincida con ΔH).

⇒ **Calcular ΔG a 298 K**

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = -92.4 - (298)(-0.1986) = -92.4 + 59.2 = -33.2 \text{ kJ}$$

Como $\Delta G < 0$, **sí es espontánea** a 298 K .

⇒ **Encontrar la temperatura límite (donde $\Delta G = 0$)**

$$0 = \Delta H - T\Delta S \Rightarrow T = \frac{\Delta H}{\Delta S} = \frac{-92.4}{-0.1986} \approx 465 \text{ K}$$

⇒ **Interpretar**

Como $\Delta H < 0$ y $\Delta S < 0$ (fila 3 de la tabla), la reacción es espontánea solo a temperaturas **bajas**: para $T < 465 \text{ K}$ es espontánea, y para $T > 465 \text{ K}$ deja de serlo.

Idea principal: El signo de ΔG resulta de una competencia entre ΔH (favorece el orden/liberación de energía) y $-T\Delta S$ (favorece el desorden, con más peso a mayor T); la temperatura actúa como el "árbitro" de esa competencia.

Aplicación olímpica: Este tipo de análisis explica por qué reacciones exotérmicas como la solidificación del agua ocurren solas a bajas temperaturas pero se revierten (fusión) al calentar: es la misma reacción, con signos de ΔH y ΔS opuestos.

ERROR COMÚN

Mezclar unidades de ΔH (usualmente en kJ) con ΔS (usualmente en J/K) sin convertir. Es el error numérico más frecuente al calcular ΔG en la olimpiada.

Problemas para practicar**PARA RESOLVER**

Dadas: $\text{S(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{SO}_2(\text{g})$, $\Delta H_1 = -296.8 \text{ kJ}$, y $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$, $\Delta H_2 = -198.4 \text{ kJ}$, calcula ΔH para $2\text{S(s)} + 3\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$.

Respuesta: $\Delta H = 2\Delta H_1 + \Delta H_2 = -792.0 \text{ kJ}$.

PARA RESOLVER

Para una reacción, $\Delta H = 45.0 \text{ kJ}$ y $\Delta S = 125 \text{ J/K}$. ¿Es espontánea a 25°C ? ¿A qué temperatura mínima se vuelve espontánea?

Respuesta: a 298 K , $\Delta G \approx +7.7 \text{ kJ}$ (no espontánea); se vuelve espontánea para $T > 360 \text{ K}$.

RESUMEN DEL CAPÍTULO

- Función de estado: depende solo del estado actual (H, S, G, U). Función de trayectoria: depende del camino (q, w).
- Ley de Hess: los ΔH se suman como ecuaciones algebraicas; invertir cambia el signo, multiplicar escala el valor.
- $\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = \sum n_p \Delta H_f^\circ(\text{productos}) - \sum n_r \Delta H_f^\circ(\text{reactivos})$.
- La entropía mide desorden: $S_{\text{gas}} > S_{\text{liq}} > S_{\text{sól}}$; aumenta con más moles de gas.
- $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$; $\Delta G < 0$ espontánea, $\Delta G > 0$ no espontánea, $\Delta G = 0$ equilibrio.
- Cuidado con las unidades: convierte ΔS a las mismas unidades de ΔH antes de calcular ΔG .

Gases reales

3.1 ¿Por qué falla el modelo ideal?

CONCEPTO CLAVE

Ningún gas real es realmente ideal. El modelo ideal ignora dos efectos que sí existen en la materia real:

- Las moléculas **sí ocupan un volumen propio**, por pequeño que sea.
- Las moléculas **sí se atraen entre sí** a distancias cortas (fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo), lo cual reduce la presión que ejercen contra las paredes del recipiente comparada con la que ejercería un gas ideal.

Estas dos desviaciones se vuelven importantes cuando el gas está **muy comprimido** (alta presión, poco espacio entre moléculas) o **muy frío** (baja energía cinética, las fuerzas de atracción dejan de ser despreciables frente al movimiento térmico).

Gas ideal		Gas real
Partículas puntuales (sin volumen)	(sin volumen propio)	Partículas con volumen propio finito
Sin fuerzas intermoleculares		Fuerzas de atracción/repulsión presentes
Choques perfectamente elásticos		Puede haber pérdida de energía en choques
Cumple $PV = nRT$ en todo rango		Se desvía de $PV = nRT$, sobre todo a alta P y baja T
No condensa ni licúa		Puede condensar a líquido si se enfría o comprime lo suficiente

TIP OLÍMPICO

El **factor de compresibilidad** $Z = \frac{PV}{nRT}$ mide qué tan lejos está un gas real del comportamiento ideal. Para un gas ideal, $Z = 1$ siempre. Si $Z < 1$, dominan las fuerzas de atracción (el gas ocupa menos volumen del esperado); si $Z > 1$, domina el volumen propio de las moléculas (el gas ocupa más volumen del esperado). Este factor aparece con frecuencia en preguntas conceptuales de opción múltiple en la OHQ.

3.2 Ecuación de Van der Waals

CONCEPTO CLAVE

Johannes van der Waals corrigió la ecuación de gas ideal añadiendo dos términos de corrección: uno para el volumen propio de las moléculas (b) y otro para las fuerzas de atracción intermoleculares (a).

Ecuación de Van der Waals

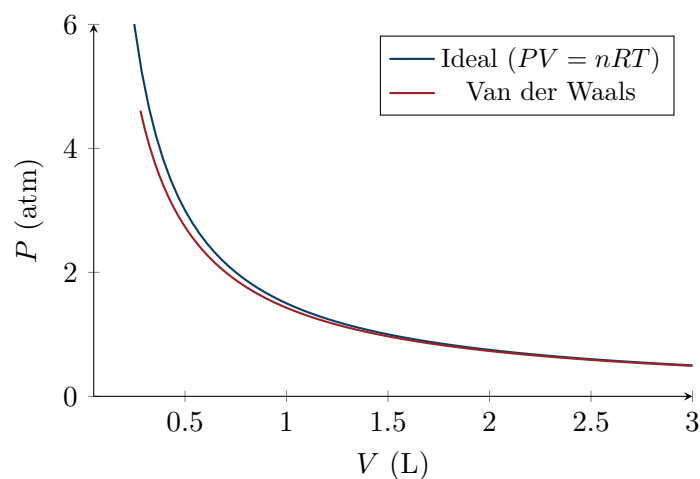
$$\left(P + a \frac{n^2}{V^2}\right) (V - nb) = nRT$$

Término	Corrige
$a \frac{n^2}{V^2}$	Se suma a la presión medida, porque las fuerzas de atracción entre moléculas hacen que choquen contra las paredes con menos fuerza de la que tendrían sin esas atracciones; a es grande en gases polares o fácilmente polarizables.
nb	Se resta al volumen del recipiente, porque las moléculas no son puntos: el volumen realmente disponible para que se muevan es menor que V ; b es grande en moléculas voluminosas.

TIP OLÍMPICO

Fíjate en la estructura: $(P_{\text{corregida}})(V_{\text{corregido}}) = nRT$ — es exactamente la ecuación de gas ideal, pero con la presión "verdadera" (mayor a la medida, por eso se suma an^2/V^2) y el volumen "verdadero" (menor al del recipiente, por eso se resta nb). Entender esta estructura te evita memorizar la fórmula mecánicamente.

Isotermas: gas ideal vs. Van der Waals



TIP OLÍMPICO

Observa en la gráfica que, a volúmenes grandes, ambas curvas prácticamente coinciden: es la confirmación gráfica de que **todo gas real se comporta como ideal a bajas presiones y volúmenes grandes** (las moléculas están tan separadas que su volumen propio y sus atracciones se vuelven insignificantes). Las curvas se separan a volúmenes pequeños, donde las correcciones a y b empiezan a importar.

PROBLEMA RESUELTO

Un mol de CO_2 ($a = 3.59 \text{ atm L}^2 \text{ mol}^{-2}$, $b = 0.0427 \text{ L/mol}$) está confinado en 1.00 L a 300 K . Compara la presión predicha por el modelo ideal con la predicha por Van der Waals.

⇒ **Presión con el modelo ideal**

$$P_{\text{ideal}} = \frac{nRT}{V} = \frac{(1)(0.08206)(300)}{1.00} \approx 24.6 \text{ atm}$$

⇒ **Presión con Van der Waals**

Despejamos P de la ecuación:

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a \frac{n^2}{V^2} = \frac{(1)(0.08206)(300)}{1.00 - 0.0427} - 3.59 \frac{(1)^2}{(1.00)^2}$$

$$P = \frac{24.62}{0.9573} - 3.59 \approx 25.72 - 3.59 = 22.1 \text{ atm}$$

⇒ **Interpretar**

El modelo ideal sobreestima la presión real (24.6 atm frente a 22.1 atm): a esta densidad, las fuerzas de atracción del CO_2 (a relativamente grande, por ser una molécula polarizable) dominan sobre la corrección de volumen, haciendo que la presión real sea **menor** que la ideal.

Idea principal: El resultado neto de Van der Waals depende de cuál corrección domina: si a es grande frente a b , la presión real es menor que la ideal; si b domina, ocurre lo contrario.

Aplicación olímpica: En la OHQ suelen dar a y b en tablas y pedir comparar P_{ideal} contra P_{vdw} para razonar cuál interacción domina en un gas dado (por ejemplo, gases nobles pequeños como el He tienen a muy pequeño).

ERROR COMÚN

Olvidar que las constantes a y b de Van der Waals **son específicas de cada gas**: no existe un solo valor universal como con R . Siempre deben darte (o debes buscar) los valores de a y b correspondientes al gas del problema.

Problemas para practicar**PARA RESOLVER**

¿Bajo qué condiciones (presión y temperatura) el comportamiento de un gas real se aproxima más al de un gas ideal? Justifica en términos de las dos correcciones de Van der Waals.

Respuesta: a baja presión y alta temperatura, porque el volumen es grande (las moléculas ocupan una fracción despreciable de V , así que $nb \ll V$) y la energía cinética es alta comparada con las fuerzas de atracción (así que $an^2/V^2 \ll P$).

PARA RESOLVER

Explica por qué el gas NH_3 (amoníaco, polar, con puentes de hidrógeno) tiene una constante a de Van der Waals mucho mayor que la del gas He (no polar, monoatómico).

Respuesta: a mide la magnitud de las fuerzas de atracción intermoleculares; el NH_3 forma puentes de hidrógeno (fuerzas fuertes), mientras que el He solo tiene fuerzas de dispersión de London muy débiles.

RESUMEN DEL CAPÍTULO

- Los gases reales se desvían del modelo ideal porque sus moléculas tienen volumen propio y se atraen entre sí.
- Las desviaciones son mayores a **alta presión** y **baja temperatura**.
- Factor de compresibilidad: $Z = PV/nRT$; $Z = 1$ ideal, $Z < 1$ dominan atracciones, $Z > 1$ domina volumen propio.
- Van der Waals: $\left(P + a \frac{n^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$, con a corrigiendo la presión (atracciones) y b corrigiendo el volumen (tamaño molecular).
- a y b son constantes propias de cada gas, no universales.

Propiedades coligativas

4.1 ¿Qué son las propiedades coligativas?

CONCEPTO CLAVE

Las **propiedades coligativas** son propiedades físicas de una disolución que dependen únicamente del **número de partículas de soluto disueltas** (su concentración), y **no** de la identidad química del soluto. Las cuatro propiedades coligativas clásicas son: descenso del punto de congelación (crioscópico), aumento del punto de ebullición (ebulloscópico), descenso de la presión de vapor, y presión osmótica. En este capítulo nos enfocamos en las dos primeras, que son las que evalúa la OHQ en fisicoquímica.

TIP OLÍMPICO

La palabra clave es "coligativas": vienen de *co-ligar*, "atadas juntas" por el número de partículas. Si disuelves 1 mol de glucosa (no se disocia) o 1 mol de NaCl (se disocia en 2 iones), el efecto sobre estas propiedades **no es el mismo**, porque lo que importa es el número total de partículas disueltas, no los moles de fórmula inicial. Ahí es donde entra el factor de Van't Hoff, i .

4.2 Ley de Raoult y descenso de la presión de vapor

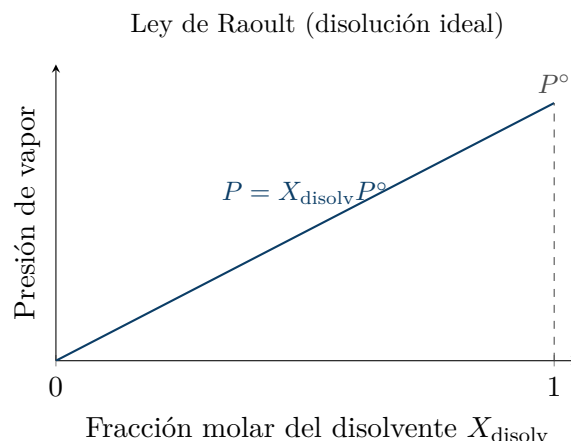
CONCEPTO CLAVE

Cuando se disuelve un soluto no volátil en un disolvente, la presión de vapor de la disolución es **menor** que la del disolvente puro, porque las moléculas de soluto ocupan parte de la superficie del líquido y "estorban" el escape de moléculas de disolvente hacia la fase gaseosa.

Ley de Raoult

$$P_{\text{disolución}} = X_{\text{disolvente}} \cdot P_{\text{disolvente}}^{\circ}$$

donde $X_{\text{disolvente}}$ es la fracción molar del disolvente en la disolución y $P_{\text{disolvente}}^{\circ}$ es la presión de vapor del disolvente puro a esa temperatura.

**TIP OLÍMPICO**

El descenso de la presión de vapor se puede escribir directamente en términos de la fracción molar del **soluto**: $\Delta P = P^\circ - P = X_{\text{solute}} P^\circ$. Esta forma es más rápida cuando el problema te da directamente los moles de soluto y disolvente.

4.3 Descenso crioscópico (del punto de congelación)**CONCEPTO CLAVE**

Al disolver un soluto en un disolvente, el punto de congelación de la disolución es **menor** que el del disolvente puro. Esto ocurre porque la presencia de partículas de soluto interfiere con el ordenamiento de las moléculas del disolvente en la red cristalina del sólido, así que se necesita una temperatura más baja para que el disolvente logre solidificar.

Descenso crioscópico

$$\Delta T_c = i K_c m$$

Símbolo	Significado
ΔT_c	Descenso del punto de congelación ($T_c^\circ - T_c$)
K_c	Constante crioscópica molal del disolvente (propiedad tabulada, $^\circ\text{C} \cdot \text{kg/mol}$)
m	Molalidad del soluto (mol de soluto / kg de disolvente)
i	Factor de Van't Hoff: número de partículas en que se disocia cada unidad de soluto

CONCEPTO CLAVE : El factor de Van't Hoff

i representa cuántas partículas **reales** produce cada fórmula unitaria de soluto al disolverse:

- Solutos moleculares que no se disocian (glucosa, sacarosa, urea, etanol): $i \approx 1$.
- $\text{NaCl} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$: $i \approx 2$.
- $\text{CaCl}_2 \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + 2 \text{Cl}^-$: $i \approx 3$.
- $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \longrightarrow 2 \text{Al}^{3+} + 3 \text{SO}_4^{2-}$: $i \approx 5$.

En la práctica real i es ligeramente menor que el valor "teórico" por efectos de asociación iónica, pero en problemas olímpicos casi siempre se usa el valor teórico salvo que se indique lo contrario.

ERROR COMÚN

Olvidar el factor i al trabajar con solutos iónicos (electrolitos). Es el error más común en propiedades coligativas: tratar NaCl como si aportara la misma cantidad de partículas que la glucosa a la misma molalidad, cuando en realidad aporta el doble.

PROBLEMA RESUELTO

¿A qué temperatura se congelará una disolución preparada con 25.0 g de MgCl_2 ($M = 95.21 \text{ g/mol}$) disueltos en 500 g de agua? (K_c del agua = $1.86^\circ\text{C kg/mol}$; el agua pura congela a 0°C .)

⇒ **Calcular los moles y la molalidad**

$$n_{\text{MgCl}_2} = \frac{25.0 \text{ g}}{95.21 \text{ g/mol}} = 0.2626 \text{ mol}$$

$$m = \frac{0.2626 \text{ mol}}{0.500 \text{ kg}} = 0.5252 \text{ mol/kg}$$

⇒ **Determinar el factor de Van't Hoff**

$\text{MgCl}_2 \longrightarrow \text{Mg}^{2+} + 2 \text{Cl}^-$, así que $i = 3$.

⇒ **Aplicar la fórmula del descenso crioscópico**

$$\Delta T_c = i K_c m = (3)(1.86)(0.5252) \approx 2.93^\circ\text{C}$$

⇒ **Calcular la temperatura de congelación final**

$$T_c = T_c^\circ - \Delta T_c = 0 - 2.93 = -2.93^\circ\text{C}$$

Idea principal: El MgCl_2 triplica su efecto coligativo comparado con un soluto no iónico de la misma molalidad, porque cada unidad fórmula libera 3 iones al disolverse — esto es justamente lo que se usa en las calles para fundir hielo con sales.

Aplicación olímpica: Este es el tipo de problema estrella del área coligativa en la OHQ: siempre revisa primero si el soluto es un electrolito fuerte antes de sustituir en la fórmula.

Problemas para practicar

PARA RESOLVER

¿Cuál disolución acuosa tendrá el punto de congelación más bajo: 0.10 m de glucosa (no electrolito) o 0.10 m de K_2SO_4 ? Justifica sin hacer cálculos numéricos.

Respuesta: la de K_2SO_4 , porque se disocia en 3 iones ($i = 3$) frente a $i = 1$ de la glucosa, así que produce un ΔT_c tres veces mayor a la misma molalidad.

PARA RESOLVER

Se disuelven 10.0 g de un no electrolito desconocido en 200 g de agua, y la disolución congela a -1.02°C . Calcula la masa molar aproximada del soluto ($K_c = 1.86^{\circ}\text{C kg/mol}$).

Respuesta: $m \approx 0.548 \text{ mol/kg}$, $n \approx 0.1097 \text{ mol}$, $M \approx 91.2 \text{ g/mol}$.

RESUMEN DEL CAPÍTULO

- Las propiedades coligativas dependen del **número** de partículas de soluto, no de su identidad.
- Ley de Raoult: $P_{\text{disolución}} = X_{\text{disolvente}} P_{\text{disolvente}}^{\circ}$.
- Descenso crioscópico: $\Delta T_c = i K_c m$, con m en molalidad (mol soluto / kg disolvente).
- El factor de Van't Hoff i cuenta las partículas reales producidas por disociación; $i = 1$ para no electrolitos, $i > 1$ para electrolitos.
- Siempre verifica si el soluto se disocia antes de aplicar la fórmula.

Leyes de Faraday

5.1 Corriente eléctrica y Ley de Ohm

CONCEPTO CLAVE

La **corriente eléctrica** (I) es la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un conductor por unidad de tiempo. En una celda electrolítica, esta carga es transportada por electrones en el circuito externo y por iones dentro de la disolución.

Corriente y carga

$$I = \frac{Q}{t} \quad \Rightarrow \quad Q = I t$$

donde I está en amperios (A), Q en culombios (C) y t en segundos (s).

CONCEPTO CLAVE : Ley de Ohm

La **Ley de Ohm** relaciona el voltaje aplicado, la corriente que circula y la resistencia del circuito. Aunque es un tema de física de circuitos, aparece con frecuencia en problemas de electroquímica olímpica al calcular la corriente que produce una fuente de voltaje conocida en una celda de resistencia conocida.

Ley de Ohm

$$V = IR$$

con V en voltios (V), I en amperios (A) y R en ohmios (Ω).

5.2 La constante de Faraday

CONCEPTO CLAVE

La **constante de Faraday** (F) representa la carga eléctrica transportada por **1 mol de electrones**. Es el puente que conecta el mundo eléctrico (culombios, amperios) con el mundo químico (moles de sustancia).

Constante de Faraday

$$F = 96\,485 \text{ C/mol e}^- \approx 96\,500 \text{ C/mol e}^-$$

TIP OLÍMPICO

La constante de Faraday se obtiene multiplicando la carga de un electrón por el número de Avogadro: $F = N_A \cdot e^- = (6.022 \times 10^{23})(1.602 \times 10^{-19} \text{ C}) \approx 96\,485 \text{ C/mol}$. Si alguna vez olvidas el valor exacto en examen, puedes reconstruirlo a partir de estas dos constantes fundamentales.

5.3 Leyes de Faraday de la electrólisis

CONCEPTO CLAVE

Las **Leyes de Faraday** conectan la cantidad de carga eléctrica que pasa por una celda electrolítica con la cantidad de sustancia depositada o liberada en los electrodos.

- **Primera Ley:** la masa de sustancia depositada o liberada en un electrodo es directamente proporcional a la cantidad de carga eléctrica que pasa por la celda.
- **Segunda Ley:** para una misma cantidad de carga, la masa de sustancias distintas depositadas es proporcional a su masa equivalente (M/z , donde z es el número de electrones intercambiados por partícula).

Ley de Faraday combinada

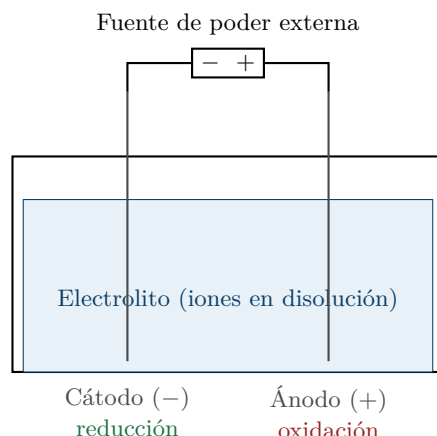
$$m = \frac{Q}{F} \cdot \frac{M}{z} = \frac{ItM}{zF}$$

Símbolo	Significado
m	Masa de sustancia depositada o liberada (g)
$Q = It$	Carga total que pasó por la celda (C)
M	Masa molar de la sustancia (g/mol)
z	Número de electrones transferidos por partícula (según su semirreacción)
F	Constante de Faraday (96 500 C/mol)

5.4 Celdas electrolíticas

CONCEPTO CLAVE

Una **celda electrolítica** usa energía eléctrica externa (una fuente de poder) para forzar una reacción redox **no espontánea** ($\Delta G > 0$). Esto la distingue de una celda galvánica (o voltaica), que genera electricidad a partir de una reacción redox espontánea ($\Delta G < 0$).



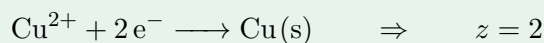
TIP OLÍMPICO

En **cualquier** celda (electrolítica o galvánica), la regla de nombres de electrodos es la misma: en el **cátodo ocurre siempre la reducción** y en el **ánodo ocurre siempre la oxidación**. Lo que cambia entre los dos tipos de celda es la polaridad (signo) de cada electrodo, no qué reacción ocurre en cuál.

PROBLEMA RESUELTO

¿Cuántos gramos de cobre metálico se depositan en el cátodo de una celda electrolítica si se hace pasar una corriente de 2.50 A durante 1.00 h a través de una disolución de CuSO_4 ? ($M_{\text{Cu}} = 63.55 \text{ g/mol}$)

⇒ **Identificar la semirreacción y el valor de z**



⇒ **Calcular la carga total**

$$t = 1.00 \text{ h} = 3600 \text{ s} \quad Q = It = (2.50 \text{ A})(3600 \text{ s}) = 9000 \text{ C}$$

⇒ **Aplicar la ley de Faraday**

$$m = \frac{Q M}{zF} = \frac{(9000)(63.55)}{(2)(96500)} \approx 2.96 \text{ g}$$

Idea principal: Cada mol de Cu depositado requiere 2 moles de electrones, así que primero conviertes carga a moles de electrones (Q/F), luego usas la estequiometría de la semirreacción para pasar a moles de Cu, y finalmente a gramos con la masa molar.

Aplicación olímpica: Este esquema —carga $\rightarrow$ moles de $\text{e}^- \rightarrow$ moles de sustancia $\rightarrow$ gramos— es el "puente estequiométrico" central de toda la electroquímica olímpica; funciona igual para calcular volúmenes de gas liberado en un electrodo (usando luego $PV = nRT$).

ERROR COMÚN

Confundir el número de electrones z de la semirreacción con el número de moles de la sustancia. Por ejemplo, en $\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{Al}$, $z = 3$, no $z = 1$; usar el valor incorrecto de z es el error más común en problemas de Faraday.

Problemas para practicar

PARA RESOLVER

¿Qué corriente constante se necesita para depositar 5.00 g de plata ($\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$, $M = 107.87 \text{ g/mol}$) en 30.0 min?

Respuesta: $Q = mFz/M \approx 4475 \text{ C}$; $I = Q/t \approx 2.49 \text{ A}$.

PARA RESOLVER

Una celda electrolítica libera gas H_2 en el cátodo según $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2(\text{g})$. Si pasan 4.00 A durante 965 s, ¿cuántos moles de H_2 se producen?

Respuesta: $Q = 3860 \text{ C}$; $n(\text{e}^-) = 0.0400 \text{ mol}$; $n(\text{H}_2) = 0.0200 \text{ mol}$ (por la relación $2 \text{ e}^- : 1 \text{ H}_2$).

RESUMEN DEL CAPÍTULO

- $Q = It$; Ley de Ohm: $V = IR$.
- Constante de Faraday: $F \approx 96\,500 \text{ C/mol e}^-$, la carga de un mol de electrones.
- Ley de Faraday combinada: $m = \frac{ItM}{zF}$.
- Cátodo: siempre reducción. Ánodo: siempre oxidación (en celdas electrolíticas y galvánicas por igual).
- Celda electrolítica: usa electricidad externa para forzar una reacción no espontánea.
- El valor de z sale de la semirreacción balanceada; identifícalo con cuidado antes de calcular.

Cinética química

6.1 Velocidad de reacción

CONCEPTO CLAVE

La **velocidad de reacción** mide qué tan rápido cambia la concentración de reactivos o productos con el tiempo. Para una reacción general $aA + bB \rightarrow cC + dD$, la velocidad se expresa de forma que sea la misma sin importar qué sustancia se esté midiendo, dividiendo cada término entre su coeficiente estequiométrico.

Expresión de la velocidad de reacción

$$\text{Velocidad} = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d} \frac{d[D]}{dt}$$

TIP OLÍMPICO

El signo negativo en los reactivos existe porque su concentración **disminuye** con el tiempo, y queremos que la velocidad sea siempre un número positivo. Los productos no llevan signo negativo porque su concentración **aumenta**.

6.2 Ley de velocidad y orden de reacción

CONCEPTO CLAVE

La **ley de velocidad** (o ecuación de velocidad) expresa cómo depende la velocidad de una reacción de las concentraciones de los reactivos, de forma **experimental** (no se puede deducir solo mirando la ecuación balanceada, salvo en reacciones elementales).

Ley de velocidad general

$$v = k [A]^m [B]^n$$

Símbolo	Significado
k	Constante de velocidad (o constante cinética); depende de la temperatura
m	Orden de reacción respecto al reactivo A (se determina experimentalmente)
n	Orden de reacción respecto al reactivo B
$m + n$	Orden global (u orden total) de la reacción

ERROR COMÚN

Asumir que los exponentes m y n de la ley de velocidad son iguales a los coeficientes estequiométricos a y b de la ecuación balanceada. Esto **solo** es válido para reacciones elementales de un solo paso; en la mayoría de los casos, los órdenes de reacción deben determinarse experimentalmente (por ejemplo, con el método de las velocidades iniciales) y no tienen por qué coincidir con los coeficientes.

6.2.1 Determinación experimental del orden: método de velocidades iniciales**TIP OLÍMPICO**

Para encontrar el orden respecto a un reactivo con datos experimentales, compara dos corridas donde **solo cambia la concentración de ese reactivo** (las demás se mantienen constantes) y observa cómo cambia la velocidad inicial:

$$\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{[A]_2}{[A]_1} \right)^m \Rightarrow m = \frac{\log(v_2/v_1)}{\log([A]_2/[A]_1)}$$

PROBLEMA RESUELTO

Para la reacción $2\text{NO}(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{NO}_2(g)$, se obtuvieron los siguientes datos:

Experimento	$[\text{NO}]_0$ (M)	$[\text{O}_2]_0$ (M)	v_0 (M/s)
1	0.010	0.010	2.5×10^{-5}
2	0.020	0.010	1.0×10^{-4}
3	0.020	0.020	2.0×10^{-4}

Determina la ley de velocidad y la constante k .

⇒ **Orden respecto a NO (comparar exp. 1 y 2, donde solo cambia [NO])**

$$\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{[\text{NO}]_2}{[\text{NO}]_1} \right)^m \Rightarrow \frac{1.0 \times 10^{-4}}{2.5 \times 10^{-5}} = \left(\frac{0.020}{0.010} \right)^m \Rightarrow 4 = 2^m \Rightarrow m = 2$$

⇒ **Orden respecto a O₂ (comparar exp. 2 y 3, donde solo cambia [O₂])**

$$\frac{v_3}{v_2} = \left(\frac{[\text{O}_2]_3}{[\text{O}_2]_2} \right)^n \Rightarrow \frac{2.0 \times 10^{-4}}{1.0 \times 10^{-4}} = \left(\frac{0.020}{0.010} \right)^n \Rightarrow 2 = 2^n \Rightarrow n = 1$$

⇒ **Escribir la ley de velocidad**

$$v = k[\text{NO}]^2[\text{O}_2]^1 \quad (\text{orden global} = 2 + 1 = 3)$$

⇒ **Calcular k usando cualquier experimento (usamos el 1)**

$$k = \frac{v_1}{[\text{NO}]_1^2[\text{O}_2]_1} = \frac{2.5 \times 10^{-5}}{(0.010)^2(0.010)} = 25 \text{ M}^{-2}\text{s}^{-1}$$

Idea principal: El truco de este método es comparar solo pares de experimentos donde **una sola concentración cambia a la vez**; así el cociente de velocidades aísla el efecto de esa única variable y puedes despejar su exponente.

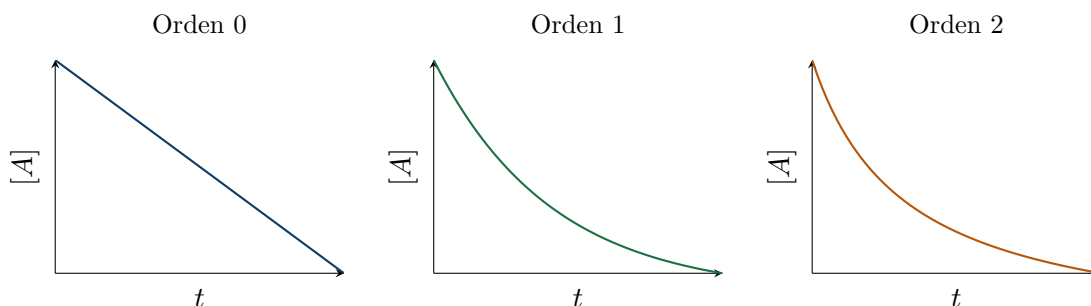
Aplicación olímpica: Este es probablemente el tipo de problema más frecuente del área de cinética en olimpiadas de química: identificar qué experimentos comparar es la mitad de la solución.

6.2.2 Leyes de velocidad integradas

CONCEPTO CLAVE

Las leyes de velocidad **integradas** muestran cómo cambia la concentración de un reactivo con el tiempo directamente (en vez de solo la velocidad instantánea), y permiten predecir concentraciones futuras o calcular vidas medias.

Orden	Ley integrada	Gráfica lineal	Vida media $t_{1/2}$
0	$[A] = [A]_0 - kt$	$[A]$ vs. t	$\frac{[A]_0}{2k}$
1	$\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$	$\ln[A]$ vs. t	$\frac{\ln 2}{k}$
2	$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$	$\frac{1}{[A]}$ vs. t	$\frac{1}{k[A]_0}$



TIP OLÍMPICO

Para identificar el orden de una reacción a partir de una tabla de datos $[A]$ vs. t (sin que te digan el orden), grafica $[A]$, $\ln[A]$ y $1/[A]$ contra t : **la gráfica que salga una línea recta te dice el orden de la reacción** (0, 1 o 2 respectivamente). Es una estrategia experimental clásica en cinética.

ERROR COMÚN

Confundir la constante de velocidad k con la constante de equilibrio K : son conceptos completamente distintos. k tiene unidades que dependen del orden de reacción (nunca es adimensional, salvo coincidencia numérica), mientras que K (bajo la convención de actividades) es adimensional.

Problemas para practicar

PARA RESOLVER

Una reacción de primer orden tiene $k = 3.5 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. Si $[A]_0 = 0.500 \text{ M}$, ¿cuál es $[A]$ después de 300 s? ¿Cuál es la vida media de la reacción?

Respuesta: $[A] = 0.500 e^{-(3.5 \times 10^{-3})(300)} \approx 0.175 \text{ M}$; $t_{1/2} = \ln 2/k \approx 198 \text{ s}$.

PARA RESOLVER

Para la reacción $A \rightarrow \text{productos}$, duplicar $[A]_0$ cuadruplica la velocidad inicial. ¿Cuál es el orden de la reacción respecto a A ?

Respuesta: orden 2, porque $2^m = 4 \Rightarrow m = 2$.

RESUMEN DEL CAPÍTULO

- Velocidad de reacción: se define dividiendo cada $d[]/dt$ entre su coeficiente estequiométrico, con signo negativo para reactivos.
- Ley de velocidad: $v = k[A]^m[B]^n$; los órdenes m, n se determinan **experimentalmente**, no se leen de los coeficientes (salvo reacción elemental).
- Método de velocidades iniciales: compara pares de experimentos donde solo cambia una concentración.
- Leyes integradas y sus gráficas lineales permiten identificar el orden a partir de datos de concentración vs. tiempo.
- Vidas medias: orden 0 depende de $[A]_0$; orden 1 es constante ($\ln 2/k$); orden 2 depende de $1/[A]_0$.

Bibliografía

- [1] Atkins, P., & de Paula, J. (2014). *Physical Chemistry* (10.^a ed.). Oxford University Press.
- [2] Chang, R., & Goldsby, K. A. (2013). *Química* (11.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- [3] Levine, I. N. (2014). *Physical Chemistry* (6.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- [4] Brown, T. L., LeMay, H. E., Bursten, B. E., Murphy, C. J., & Woodward, P. M. (2014). *Chemistry: The Central Science* (13.^a ed.). Pearson.
- [5] Silbey, R. J., Alberty, R. A., & Bawendi, M. G. (2005). *Physical Chemistry* (4.^a ed.). John Wiley & Sons.
- [6] Petrucci, R. H., Herring, F. G., Madura, J. D., & Bissonnette, C. (2011). *General Chemistry: Principles and Modern Applications* (10.^a ed.). Pearson.
- [7] Comité organizador de la International Chemistry Olympiad (IChO). *Preparatory Problems* (ediciones diversas). <https://www.icho-official.org>
- [8] Comité Organizador de la Olimpiada Hondureña de Química (OHQ). *Programa temático y exámenes de años anteriores*.
- [9] Levine, I. N. (2004). *Fisicoquímica* (Vols. 1–2, 5.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- [10] Engel, T., & Reid, P. (2013). *Physical Chemistry* (3.^a ed.). Pearson.